大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4=4\boldsymbol{\alpha}_1$.

当 $a\neq 0$ 时，再对 $\boldsymbol{B}$ 施以初等行变换，有

$$\boldsymbol{B}\to\begin{bmatrix}1+a & 2 & 3 & 4\\ -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}a+10 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4)$$

如果 $a\neq -10$，$\boldsymbol{C}$ 的秩为 4，从而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 4，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

如果 $a=-10$，$\boldsymbol{C}$ 的秩为 3，从而 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关.

由于 $\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\gamma}_1=-\boldsymbol{\gamma}_2-\boldsymbol{\gamma}_3-\boldsymbol{\gamma}_4$. 于是 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4$.

第四章　线性方程组

1. $(2,1,0,0)^{\mathrm{T}},(-3,0,1,0)^{\mathrm{T}},(4,0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

2. $\lambda\neq 1$.

3. D.

4. $k_1(-2,2,1,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(3,2,0,1,2)^{\mathrm{T}},k_1,k_2$ 为任意常数.

5. -2.

6. $(0,0,0,-1)^{\mathrm{T}}+k_1(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1,-2)^{\mathrm{T}},k_1,k_2$ 为任意常数.

7. 当 $a=3$ 时方程组有解，$(2,1,0)^{\mathrm{T}}+k(1,-3,1)^{\mathrm{T}},k$ 为任意常数.

8. A. [$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$].

9.【解】　对增广矩阵作初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc}1 & 1 & a & 4\\ -1 & a & 1 & a^2\\ 1 & -1 & 2 & -4\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 1 & 1 & a & 4\\ -1 & a & 1 & a^2\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 0 & 2 & a-2 & 8\\ 0 & a-1 & 3 & a^2-4\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 0 & 2 & a-2 & 8\\ 0 & 0 & \dfrac{(a+1)(4-a)}{2} & a(a-4)\end{array}\right].$$

由于方程组有无穷多解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})\leqslant 2$，故 $a=4$.

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc}1 & -1 & 2 & -4\\ 0 & 2 & 2 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1 & 0 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right].$$

令 $x_3=0$，得方程组的特解 $\boldsymbol{\alpha}=(0,4,0)^{\mathrm{T}}$.

令 $x_3=1$，得导出组的基础解系 $\boldsymbol{\eta}=(-3,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

所以方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta},k$ 为任意常数.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

10.【解】 由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关

$$\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\geqslant 3.$$

又 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

$\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关

$\Rightarrow r(\boldsymbol{A})<4$,

所以 $r(\boldsymbol{A})=3,n-r(\boldsymbol{A})=4-3=1$.

由 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\beta}$,知 $(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解.

又 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$,

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

知 $(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $x=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}+k(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$,$k$ 为任意常数.

11. $k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

【解析】 因为 $r(\boldsymbol{A})=n-1$,由 $n-r(\boldsymbol{A})=1$ 知齐次方程组的基础解系为一个向量,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解形式为 $k\boldsymbol{\eta}$. 下面应当根据已知条件“$\boldsymbol{A}$ 中各行元素之和均为零”来分析推导 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解,它就是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 各行元素的和均为 0,即

$$\begin{cases}a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1n}=0\\a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2n}=0\\\cdots\cdots\\a_{n1}+a_{n2}+\cdots+a_{m}=0\end{cases}$$

而齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 为

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\\cdots\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{m}x_n=0\end{cases}$$

两者相比较,可知

$$x_1=1,x_2=1,\cdots,x_n=1$$

是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 所以应填 $k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

12.【解】 对系数矩阵作初等行变换,有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix}1&1&0&0&1\\1&1&-1&0&0\\0&0&1&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&0&1\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}$$

由 $n-r(\boldsymbol{A})=5-3=2$，取 x_2,x_5 为自由变量，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

13.【解】 设齐次方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，由

$$|\boldsymbol{A}|=\left[a+\frac{1}{2}(n+1)n\right]a^{n-1}$$

那么 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow a=0$ 或 $a=-\frac{1}{2}(n+1)n$.

当 $a=0$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\2&2&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$$

故方程组的同解方程组为

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0$$

由此得基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$$

于是方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\eta}_{n-1}，\text{其中 } k_1,\cdots,k_{n-1} \text{ 为任意常数}$$

当 $a=-\frac{1}{2}(n+1)n$ 时，对系数矩阵作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1+a&1&1&\cdots&1\\2&2+a&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n+a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1+a&1&1&\cdots&1\\-2a&a&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-na&0&0&\cdots&a\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1+a&1&1&\cdots&1\\-2&1&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-n&0&0&\cdots&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0&\cdots&0\\-2&1&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-n&0&0&\cdots&1\end{bmatrix}$$

故方程组的同解方程组为

$$\begin{cases}-2x_1+x_2=0\\-3x_1+x_3=0\\\quad\vdots\\-nx_1+x_n=0\end{cases}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由此得基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}=(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$$

于是方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\eta},\text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

14.【解】 因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

又 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{bmatrix}$，而 $\begin{vmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{vmatrix}=1-t^4$，

所以 $t\neq\pm1$ 时，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关. 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由 4 个解向量构成. 因此 $t\neq\pm1$ 时 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

15. A.

【解析】 齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n$.

由于 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的行秩 $=\boldsymbol{A}$ 的列秩，现 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=n$，即 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性无关. 故应选(A).

注意，虽 $\boldsymbol{A}$ 的行秩 $=\boldsymbol{A}$ 的列秩，但行向量组与列向量组的线性相关性是可以不同的.

16.【解】 (1) 因为 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{B}$ 中至少有一个非零列向量. 依题意，所给齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，于是

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&-1&\lambda\\3&1&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&-2\\2&\lambda-1&\lambda\\3&0&-1\end{vmatrix}=5(\lambda-1)=0$$

解出 $\lambda=1$.

(2) 对于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，若 $|\boldsymbol{B}|\neq0$，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆，那么

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{OB}^{-1}=\boldsymbol{O}$$

与已知条件 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 矛盾，故 $|\boldsymbol{B}|=0$.

17.【解】 对增广矩阵作初等行变换，有

$$\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\0&-1&-2&a-3&-1\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{array}\right]$$

当 $a\neq1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=4$，方程组有唯一解.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

当 $a=1$ 时，$b\neq -1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，方程组无解.

当 $a=1$，$b=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，方程组有无穷多解.

方程组的通解为

$$(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}+k_1(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,-2,0,1)^{\mathrm{T}},k_1,k_2 \text{ 为任意常数.}$$

18.【解】 对方程组的增广矩阵作初等行变换，有

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&1&\lambda\\4&1&2&\lambda+2\\6&1&4&2\lambda+3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&-3\lambda+2\\0&1&-2&-4\lambda+3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&-3\lambda+2\\0&0&0&-\lambda+1\end{array}\right]$$

由于方程组有解的充要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$，故仅当 $-\lambda+1=0$，即 $\lambda=1$ 时，方程组有解. 此时秩 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<n=3$，故方程组有无穷多解.

由同解方程组

$$\begin{cases}x_1+x_3=1\\x_2-2x_3=-1\end{cases}$$

令 $x_3=t$，解之得原方程组的通解

$$\begin{cases}x_1=-t+1,\\x_2=2t-1,\ (t\text{ 为任意常数}),\\x_3=t\end{cases}\text{或}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},t\text{ 为任意常数.}$$

19. B.

【解析】 本题考查解的性质与解的结构. 从 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解形式为

$$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\xi}$$

其中 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，$\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

由解的性质知：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2},\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，$\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

那么(A)中没有特解 $\boldsymbol{\xi}$，(C)中既没有特解 $\boldsymbol{\xi}$，且 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 也不是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. (D)中虽有特解，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$ 的线性相关性不能判定，故(A)(C)(D)均不正确.

(B)中，$\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关的解，是基础解系. 故应选(B).

20.【解】 对增广矩阵作初等行变换，有

$$\left[\begin{array}{cccc:c}1&3&2&1&1\\0&1&a&-a&-1\\1&2&0&3&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&3&2&1&1\\0&1&a&-a&-1\\0&-1&-2&2&2\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&3&2&1&1\\0&1&2&-2&-2\\0&0&a-2&2-a&1\end{array}\right]$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

若 $a=2$,则 $r(\boldsymbol{A})=2, r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组无解.

若 $a\neq 2, r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$,方程组有无穷多解.

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&3&2&1&1\\0&1&2&-2&-2\\0&0&1&-1&\dfrac{1}{a-2}\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&3&\dfrac{7a-10}{a-2}\\&1&0&0&\dfrac{2-2a}{a-2}\\&&1&-1&\dfrac{1}{a-2}\end{array}\right]$$

令 $x_4=0$,得 $x_3=\dfrac{1}{a-2}, x_2=\dfrac{2-2a}{a-2}, x_1=\dfrac{7a-10}{a-2}$.

于是得到 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解

$$\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{7a-10}{a-2},\frac{2-2a}{a-2},\frac{1}{a-2},0\right)^{\mathrm{T}}$$

令 $x_4=1$,对 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 求出 $x_3=1, x_2=0, x_1=-3$,得到导出组的基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}=(-3,0,1,1)^{\mathrm{T}}$$

所以方程组的通解为 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta}$,$k$ 为任意常数.

21. -1.

【解析】 方程组无解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$. 故应对增广矩阵作初等行变换,由于

$$\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\2&3&a+2&3\\1&a&-2&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\0&-1&a&1\\0&0&a^2-2a-3&a-3\end{array}\right]$$

若 $a=-1$,则

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&2&1&1\\0&-1&-1&1\\0&0&0&-4\end{array}\right]$$

于是有 $r(\boldsymbol{A})=2, r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,从而方程组无解,故应填:$a=-1$.

22.【解】 (1) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次方程组的 3 个线性无关的解,那么 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 线性无关的解,所以 $n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$,即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

显然矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}1&1\\4&3\end{vmatrix}$ 不为 0,又有 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$,从而秩 $r(\boldsymbol{A})=2$.

(2) 对增广矩阵作初等行变换,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&a+1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&5&-3\\0&0&4-2a&b+4a-5&4-2a\end{array}\right]$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由题设和(Ⅰ)知,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$,故有

$$4-2a=0,b+4a-5=0$$

解出 $a=2,b=-3$,此时

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

那么 $\boldsymbol{\alpha}=(2,-3,0,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解,且 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(4,-5,0,1)$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,所以方程组的通解是 $\boldsymbol{\alpha}+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$ (k_1,k_2 为任意常数).

23.【解】 对增广矩阵作初等行变换,有

$$\left[\begin{array}{ccc:c}2&\lambda&-1&1\\\lambda&-1&1&2\\4&5&-5&-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}2&\lambda&-1&1\\\lambda+2&\lambda-1&0&3\\-6&-5\lambda+5&0&-6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}2&\lambda&-1&1\\\lambda+2&\lambda-1&0&3\\5\lambda+4&0&0&9\end{array}\right]$$

那么,当 $\lambda=-\dfrac{4}{5}$ 时,$r(\boldsymbol{A})=2,r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组无解.

当 $\lambda\neq-\dfrac{4}{5}$ 且 $\lambda\neq1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组有唯一解.

当 $\lambda=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$,方程组有无穷多解,此时,方程组化简为

$$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3=1\\x_1=1\end{cases}$$

其通解为 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}+k(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,$k$ 为任意常数.

24.【解】 对增广矩阵作初等行变换,有

$$\left[\begin{array}{cccc:c}2&-1&4&-3&-4\\1&0&1&-1&-3\\3&1&1&0&1\\7&0&7&-3&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&1&-1&-3\\2&-1&4&-3&-4\\3&1&1&0&1\\7&0&7&-3&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&1&-1&-3\\0&-1&2&-1&2\\0&1&-2&3&10\\0&0&0&4&24\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&1&-1&-3\\0&1&-2&1&-2\\0&0&0&2&12\\0&0&0&1&6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&1&0&3\\&1&-2&0&-8\\&&&1&6\\&&&&0\end{array}\right]$$

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$,所以方程组有无穷多解.

令 $x_3=0$,得到特解 $(3,-8,0,6)^{\mathrm{T}}$.

令 $x_3=1$,得到导出组基础解系 $(-1,2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故方程组通解为 $(3,-8,0,6)^{\mathrm{T}}+k(-1,2,1,0)^{\mathrm{T}}$,$k$ 为任意常数.

25.【解】 对增广矩阵作初等行变换,有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&2&3&1\\1&3&6&1&3\\3&-1&-k_1&15&3\\1&-5&-10&12&k_2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&2&3&1\\0&2&4&-2&2\\0&-4&-k_1-6&6&0\\0&-6&-12&9&k_2-1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&2&3&1\\0&1&2&-1&1\\0&0&-k_1+2&2&4\\0&0&0&3&k_2+5\end{array}\right]$$

若 $k_1\neq 2$,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=4$,方程组有唯一解.

若 $k_1=2$,对 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 继续作初等行变换,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&2&3&1\\&1&2&-1&1\\&&&1&2\\&&&3&k_2+5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&-8\\&1&2&0&3\\&&&1&2\\&&&0&k_2-1\end{array}\right]$$

此时,若 $k_2\neq 1$,则 $r(\boldsymbol{A})=3$,$r(\overline{\boldsymbol{A}})=4$,方程组无解. 若 $k_2=1$,则 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$,方程组有无穷多解. 一般解为 $(-8,3,0,2)^{\mathrm{T}}+k(0,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$,$k$ 为任意常数.

26.【解】 对增广矩阵作初等行变换,有

$$\left[\begin{array}{ccccc:c}1&1&1&1&1&a\\3&2&1&1&-3&0\\0&1&2&2&6&b\\5&4&3&3&-1&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccccc:c}1&0&-1&-1&-5&-2a\\&1&2&2&6&3a\\&&&&&b-3a\\&&&&&2-2a\end{array}\right]$$

(1) 当 $b-3a=0$ 且 $2-2a=0$,即 $a=1$,$b=3$ 时,方程组有解.

(2) 当 $a=1$,$b=3$ 时,方程组的同解方程组是

$$\begin{cases}x_1-x_3-x_4-5x_5=-2\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\end{cases}$$

由 $n-r(\boldsymbol{A})=5-2=3$,取自由变量为 x_3,x_4,x_5,则导出组的基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1=(1,-2,1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(1,-2,0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=(5,-6,0,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

(3) 令 $x_3=x_4=x_5=0$,得方程组的特解为

$$\boldsymbol{\alpha}=(-2,3,0,0,0)^{\mathrm{T}}$$

因此,方程组的所有解是 $\boldsymbol{\alpha}+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+k_3\boldsymbol{\eta}_3$,其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

27.【解】 对增广矩阵作初等行变换,有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&k&4\\-1&k&1&k^2\\1&-1&2&-4\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&-1&2&-4\\0&2&k-2&8\\0&k-1&3&k^2-4\end{array}\right]$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & k-2 & 8 \\ 0 & 0 & \dfrac{(1+k)(4-k)}{2} & k(k-4)\end{array}\right]$$

(1) 当 $k\neq -1$ 且 $k\neq 4$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，方程组有唯一解，即

$$x_1=\frac{k^2+2k}{k+1},x_2=\frac{k^2+2k+4}{k+1},x_3=\frac{-2k}{k+1}.$$

(2) 当 $k=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2,r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，方程组无解.

(3) 当 $k=4$ 时，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$，方程组有无穷多解. 取 x_3 为自由变量，得方程组的特解为 $\boldsymbol{\alpha}=(0,4,0)^{\mathrm{T}}$，又因为导出组的基础解系为 $\boldsymbol{\eta}=(-3,-1,1)^{\mathrm{T}}$，所以方程组的通解为 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta}$，$k$ 为任意常数.

28. C.

【解析】 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，应搞清解的结构.

由于 $n-r(\boldsymbol{A})=4-3=1$，所以通解形式为 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\eta}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是特解，$\boldsymbol{\eta}$ 是导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 现在特解可取为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，下面应找出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解.

由于 $\boldsymbol{A\alpha}_i=\boldsymbol{b}$，有

$$\boldsymbol{A}[2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)]=\boldsymbol{0}$$

即 $2\boldsymbol{\alpha}_1-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(2,3,4,5)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个非零解.

故应选(C).

29.【解】 设

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta} \tag{1}$$

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，对矩阵 $(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})$ 施以初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})=\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -b-2 & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0\end{array}\right].$$

(1) 当 $a=0$，b 为任意常数时，有

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1\end{array}\right]$$

可知 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})$. 故方程组(1)无解，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(2) 当 $a\neq 0$，且 $a\neq b$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})=3$，故方程组(1)有唯一解

$$x_1=1-\frac{1}{a},x_2=\frac{1}{a},x_3=0$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示，其表达式为

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}_2.$$

(3) 当 $a=b\neq 0$ 时，对 $(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})$ 施以初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&0&1-\frac{1}{a}\\0&1&-1&\frac{1}{a}\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

可知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})=2$，故方程组(1)有无穷多解，其全部解为

$$x_1=1-\frac{1}{a},x_2=\left(\frac{1}{a}+c\right),x_3=c,\text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一，其表示式为

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(\frac{1}{a}+c\right)\boldsymbol{\alpha}_2+c\boldsymbol{\alpha}_3.$$

第五章　特征值和特征向量

1. D.

2. 37.

3. 特征值：4,0，－2，对应的特征向量依次为 $k_1(7,4,-17)^{\mathrm{T}},k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}},k_3(1,-2,1)^{\mathrm{T}},k_1,k_2,k_3$ 全不为 0.

4. 特征值：1,1，－5，$\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}},k_1,k_2$ 不全为 0. $\lambda_3=-5$ 的特征向量为 $k_3(-1,1,1)^{\mathrm{T}},k_3\neq 0$.

5. 因 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$，故 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值.

例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值都是 $\lambda_1=\lambda_2=0$.

但矩阵 $\boldsymbol{A}$ 关于 $\lambda=0$ 的特征向量是 $k(1,0)^{\mathrm{T}},k\neq 0$，而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量是 $k(0,1)^{\mathrm{T}},k\neq 0$.

6. $\boldsymbol{E}$.

7. $\begin{bmatrix}3&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$.

8. B(其中第二个和第三个矩阵不能相似对角化).

9. $a=2,\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}3&0&-1\\1&0&1\\0&1&2\end{bmatrix}$ 时，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-2\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060